

GUÍA GEOMETRÍA ANALÍTICA

ELEMENTOS DE GEOMETRÍA ANALÍTICA

Distancia entre puntos del plano

- Calcule la distancia entre los puntos:
 - $P_1(-4, 2)$ y $P_2(4, 8)$.
 - $P_1(0, 3)$ y $P_2(-4, 1)$.
 - $P_1(-7, 4)$ y $P_2(1, -11)$.
 - $P_1(1/3, -1/2)$ y $P_2(-1/6, 0)$.
- Determine las coordenadas del punto medio del segmento que une los puntos:
 - $P_1(1, 2)$ y $P_2(5, -4)$.
 - $P_1(7/8, -1/2)$ y $P_2(-3/4, 5/6)$.
 - $P_1(1/3, -1/2)$ y $P_2(-1/6, 0)$.
- Encuentre las coordenadas del punto $P(x, y)$ que divide al segmento P_1P_2 en la razón $r = \frac{\overline{P_1P}}{\overline{PP_2}}$ dada en cada caso.
 - $P_1(1, 3)$, $P_2(7, 9)$, $r = 1/2$.
 - $P_1(5, -4)$, $P_2(-1/3, 2)$, $r = 3/2$.
 - $P_1(5, -5)$; $P_2(2, -3)$; $r = -4/3$.
- Halle la pendiente m y la inclinación α de la recta que pasa por los puntos dados:
 - $P_1(6, 1)$ y $P_2(1, -4)$.
 - $P_1(-3, 2)$ y $P_2(4, -1)$.
 - $P_1(10, -3)$ y $P_2(14, -7)$.
- Encuentre las coordenadas del punto que equidista de los puntos $A(3, 3)$, $B(6, 2)$ y $C(8, -2)$.
- Determine el punto de abscisa 3 que diste 10 unidades del punto $(-3, 6)$.
- Dos puntos distan 5 unidades del eje de coordenadas Y. Sus distancias al punto $(-3, -2)$ son iguales a 10 unidades. ¿Cuáles son las coordenadas de esos puntos?
- Dos vértices de un triángulo equilátero son los puntos $A(-4, -3)$ y $B(4, 3)$. Encuentre las coordenadas del vértice C que se ubica en el II Cuadrante del sistema cartesiano.
- Demuestre que el triángulo de vértices $A(4, -1)$, $B(-2, 3)$ y $C(-6, -3)$ es rectángulo.
 - Usando el concepto de pendiente.
 - Aplicando el teorema de Pitágoras.
- Demuestre que los puntos $A(3, 5)$, $B(1, -1)$ y $C(-4, -16)$ son colineales.

- a) Usando distancia entre dos puntos.
 - b) Aplicando el concepto de pendiente.
11. Calcule el área del triángulo cuyos vértices son:
 - a) A(2, 3), B(8, 7) y C(8, 3).
 - b) A(5, 4), B(-3, 6) y C(-3, 4).
 12. Demuestre que los puntos (2, 2), (0, -2) y (4, 0) son los vértices de un triángulo isósceles.
 13. Los puntos (1, 0), (6, 1) y (4, 3) son tres vértices consecutivos de un paralelogramo. Determine las coordenadas del cuarto vértice.
 14. Encuentre e identifique el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los puntos A(1, -2) y B(5, 4).

Rectas en el plano

15. Determine las ecuaciones de las rectas que pasen por los puntos P(x,y) y que tengan las pendientes m dadas:
 - a) Pasa por P(-1, -2), $m = 3/4$.
 - b) Pasa por P(0, -3), $m = -2$.
 - c) Pasa por P(-5, 2), $m = 1$.
 - d) Pasa por P(0, 3), $m = -4/3$.
16. Obtenga la ecuación de las rectas que pasan por los puntos dados:
 - a) A(-7, -2) y B(-2, -5).
 - b) A(-4, 1) y B(3, -5).
 - c) A(2, -3) y B(4, 2).
 - d) A(0, 0) y B(5, -3).
17. Encuentre las intersecciones con ejes coordenados de las siguientes rectas y utilice dichos puntos para trazar su gráfica:
 - a) $3x - 2y - 4 = 0$.
 - b) $2x + 3y - 10 = 0$.
18. Determine la pendiente m, y la inclinación α de las siguientes rectas :
 - a) $2x + 3y - 12 = 0$.
 - b) $5x + 12y = 0$.
 - c) $4x - y + 1 = 0$.
19. Encuentre la ecuación de la recta que pasa por C(3, 1) y es paralela a la recta que pasa por los puntos B(3, -2) y D(-6, 5).

20. Determine la ecuación de la recta que pasa por $P(-1, -2)$ y es perpendicular a la recta que pasa por $Q(-2, 3)$ y $R(-5, -6)$.
21. Encuentre el valor del parámetro k de forma que la recta dada satisfaga lo pedido:
- $3kx + 5y + k - 2 = 0$ pase por el punto $(-1, 4)$.
 - $(k - 1)x + (k + 1)y - 7 = 0$ sea paralela a la recta $3x + 5y - 7 = 0$.
 - $4x - ky - 7 = 0$ tenga pendiente $m = 3$.
 - $(k - 1)x + (k + 1)y - 7 = 0$ sea perpendicular a la recta $3x + 5y - 7 = 0$.
22. Encuentre la ecuación de la recta que pasa por el punto de intersección de las rectas de ecuaciones: $L': 3x - y + 1 = 0$ y $L'': 4x + 2y - 7 = 0$, y sea perpendicular a la recta L' . Grafique las tres rectas.
23. Los tres vértices consecutivos de un paralelogramo son $A(-3, 1)$, $B(0, -2)$ y $C(4, 4)$. Determine las ecuaciones de sus diagonales.
24. Dado el triángulo de vértices $A(-2, -4)$, $B(10, 2)$ y $C(4, 4)$, encuentre la longitud de la altura correspondiente al vértice C , y el área de dicho triángulo.
25. Dos lados de un paralelogramo están dados por las ecuaciones: $x + 2y + 4 = 0$ y $5x + 3y - 1 = 0$. Si el punto de intersección de sus diagonales es $E(3, 0)$, encuentre las ecuaciones de los otros lados.
26. Determine la ecuación de la recta que pasa por el punto de intersección de las rectas:
 $L' : x - 3y + 1 = 0$ y $L'' : 2x + 5y - 9 = 0$, y cuya distancia al origen es 5.
27. Determine la ecuación de la recta que pasa por la intersección de las rectas:
 $L' : 3x + 4y - 1 = 0$ y $L'' : 2x + y - 4 = 0$, y sea perpendicular a la recta cuya ecuación es $x - y - 1 = 0$.
28. Dos rectas se cortan formando un ángulo de 135° . Si la recta final tiene una pendiente igual a -3 , ¿cuál es la pendiente de la recta inicial?

La circunferencia

29. Determine la ecuación de la circunferencia,
- de centro el punto $(3, -1)$ y radio 5.
 - de centro el punto $(0, 5)$ y radio 5.
 - de centro el punto $(0, 0)$ y radio 4.
 - de centro el punto $(2, 0)$ y radio 2.
30. Encuentre el centro y radio de las circunferencias:
- $x^2 + y^2 - 7 = 0$.
 - $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 12 = 0$.

c) $2x^2 + 2y^2 - 3x + 4y = 1$. d) $x^2 - 2ax + y^2 - 2ay = 0$.

e) $7x^2 + 7y^2 + 14x - 56y - 25 = 0$

31. Determine la ecuación de la circunferencia cuyo diámetro es el segmento que une los puntos : A (-3, 5) y B (7, -3).
32. Encuentre la ecuación de la circunferencia de centro A(-4, 3) y que sea tangente al eje Y.
33. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia de centro B(3, -4) y que pase por el origen?
34. Halle la ecuación de la circunferencia de radio $r = 8$, que sea tangente a los ejes coordenados y cuyo centro esté en el primer cuadrante.
35. Calcule el área y el perímetro de la circunferencia cuya ecuación es:

$$9x^2 + 9y^2 + 72x - 12y + 103 = 0.$$

36. Una circunferencia de radio 5 pasa por los puntos A(0, 2) y B(7, 3). Encuentre sus dos ecuaciones.
37. Determine la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos (-1, 0) y (0, 1), y es tangente a la recta $x - y = 1$.
38. Encuentre la ecuación de la circunferencia con centro en el origen y que pasa por el punto A(6, 0).
39. El centro de una circunferencia que pasa por (1, -2) y (-2, 2) está situado sobre la recta de ecuación $8x - 4y + 9 = 0$. ¿Cuál es su ecuación?
40. Demuestre que las circunferencias cuyas ecuaciones son $4x^2 + 4y^2 - 16x + 12y + 13 = 0$ y $12x^2 + 12y^2 - 48x + 36y + 55 = 0$ son concéntricas.
41. Determine la ecuación, el centro y el radio de la circunferencia que pasa por A(4, -1), B(0, -7) y C(-2, -3).

La Parábola

42. Determine las coordenadas del foco, longitud del lado recto y la ecuación de la directriz de las siguientes parábolas:

a) $x^2 = 8y$. b) $3y^2 = -4x$. c) $x^2 = -2y$.

43. Halle la ecuación de las parábolas conforme los datos que se indican:

a) Foco F(0, 3), Directriz : $y + 3 = 0$.

b) Foco F(0, 6), Directriz el eje X.

$$a) x^2 = 8y.$$

$$b) 3y^2 = -4x.$$

$$c) x^2 = -2y.$$

$$a) F(0, P)$$

$$8 = 4P \Rightarrow P = 2 \Rightarrow F(0, 2)$$

$$d = -P \Rightarrow d = -2$$

$$CR = |4P| \Rightarrow 8$$

$$b) y^2 = -\frac{4}{3}x \quad F(P, 0)$$

$$-\frac{4}{3} = 4P$$

$$P = -\frac{1}{3} \Rightarrow F(-\frac{1}{3}, 0)$$

$$d = -P \Rightarrow \frac{1}{3}$$

$$CR = \frac{4}{3}$$

Halle la ecuación de las parábolas conforme los datos que se indican:

a) Foco $F(0, 3)$, Directriz: $y + 3 = 0$.

b) Foco $F(0, 6)$, Directriz el eje X.

$$a) F(0, 3) \quad \text{Direc: } y + 3 = 0 \Rightarrow y = -3$$

$$V(0, 0) \quad x^2 = 3y$$

$$F(0, 3)$$

$$d = -3$$

- c) Vértice $V(0, 0)$, Eje de simetría, el eje de coordenadas Y , y que pase por $(6, -3)$.
 - d) Vértice $V(4, -1)$, Eje de simetría la recta $y + 1 = 0$ y que pase por el punto $(3, -3)$
 - e) Vértice $V(3, -2)$, Foco $F(3, 1)$.
 - f) Vértice $V(3, -1)$, Foco $F(3, -4)$.
 - g) Foco $F(-1, -2)$, lado recto el segmento que une los puntos $(-4, -2)$ y $(2, -2)$.
 - h) Vértice $V(1, 2)$, eje de simetría la recta $x = 1$.
44. Grafique las siguientes parábolas e indique:
- i) Las coordenadas del vértice.
 - ii) Las coordenadas del foco.
 - iii) La longitud del lado recto.
 - iv) La ecuación de la directriz.
- a) $4y^2 - 48x - 20y = 71$
 - b) $x^2 - 4x + 6y - 8 = 0$.
 - c) $3x^2 - 9x - 5y - 2 = 0$.
 - d) $9x^2 + 24x + 72y + 16 = 0$.
45. Determine el eje de simetría y la ecuación de la parábola cuyo vértice está en el origen y su directriz la recta $y - 5 = 0$.
46. Los extremos del lado recto de una parábola se unen con el punto de intersección del eje con la directriz. Demuestre que estas rectas son perpendiculares entre sí.
47. Encuentre la ecuación de la parábola de eje vertical y que pasa por los puntos $A(4, 5)$, $B(-2, 11)$ y $C(-4, 21)$.
48. Determine la ecuación de la tangente a la parábola $y^2 - 2x + 2y + 3 = 0$ que es perpendicular a la recta $2x + y + 7 = 0$.
49. Una cuerda de la parábola $y^2 - 4x = 0$ es un segmento de la recta $x - 2y + 3 = 0$. Calcule la longitud de esta cuerda.
50. Un reflector parabólico tiene su fuente luminosa ubicada en el foco. Determine este foco si se sabe que el reflector tiene 1 metro de profundidad y 3 metros de diámetro.
51. El cable de suspensión de un puente colgante adquiere la forma de un arco de parábola. Los pilares que lo soportan tienen una altura de 60 m. y están separados por una distancia de 500 m., quedando el punto más bajo del cable a una altura de 10 m. sobre la calzada del puente. Tomando como eje X la horizontal que define el puente, y como eje Y , el de simetría de la parábola, determine la ecuación de ésta y calcule la altura de un punto situado a 80 m. del centro del puente.

La Elipse

52. Muestre a través de un gráfico que las ecuaciones dadas representan elipses. Indique, para cada una de ellas, su centro, longitud de los semi-ejes mayor y menor, longitud de los lados rectos, coordenadas de los focos y vértices, excentricidad y ecuación de las directrices.
- a) $x^2 + 2y^2 = 6$.
 - b) $3x^2 + 2y^2 = 24$
 - c) $4x^2 + y^2 - 8x + 4y + 7 = 0$.
 - d) $9x^2 + 4y^2 + 36x - 24y + 36 = 0$.
 - e) $3x^2 + 2y^2 - 6x + 8y - 1 = 0$.
 - f) $x^2 + 4y^2 - 6x + 16y + 21 = 0$
 - g) $144x^2 + 169y^2 = 24336$
 - h) $9x^2 + 16y^2 - 36x + 96y + 36 = 0$
53. Determine las ecuaciones de las siguientes elipses, de forma que satisfagan las condiciones que se indican:
- a) Focos (3, 0) y (-3, 0), vértices (4, 0) y (-4, 0).
 - b) Focos (0, 6) y (0, -6), longitud eje menor igual a 16.
 - c) Focos (3, 0) y (-3, 0), longitud lado recto igual a 9.
 - d) Focos (2, 0) y (-2, 0), excentricidad $e = 2/3$.
54. Encuentre la ecuación de la elipse de centro el origen, focos en el eje X, y que pasa por los puntos $(\sqrt{6}, -1)$ y $(2, \sqrt{2})$.
55. Encuentre la ecuación de la elipse de centro en el origen, uno de sus vértices en $(0, -7)$ y que pasa por el punto $(\sqrt{5}, 14/3)$.
56. Determine la ecuación de la elipse de centro en el origen, longitud del lado recto igual a $9/2$ y semi-eje mayor igual a 4 unidades de longitud sobre el eje Y.
57. Determine la ecuación de la elipse de centro (4, -1), uno de los focos en (1, -1) y que pasa por el punto (8, 0).
58. Determine la ecuación de la elipse de centro (3, 1), uno de los vértices en (3, -1) y su excentricidad $e = 1/3$.

$$c) 4x^2 + y^2 - 8x + 4y + 7 = 0.$$

$$d) 9x^2 + 4y^2 + 36x - 24y + 36 = 0.$$

$$e) 3x^2 + 2y^2 - 6x + 8y - 1 = 0.$$

$$\begin{aligned} c) \quad & 4x^2 - 8x + y^2 + 4y = -7 \\ & 4(x^2 - 2x) + y^2 + 4y = -7 \\ & 4(x-1)^2 + (y+2)^2 = -7 + 4 + 4 \\ & 4(x-1)^2 + (y+2)^2 = 1 \\ & \frac{(x-1)^2}{1/4} + \frac{(y+2)^2}{1} = 1 \quad P(1, -2) \end{aligned}$$

$$c = \sqrt{1/4 + 1} \Rightarrow c = \sqrt{5/4}$$

$$a = \pm \frac{1}{2}, \quad b = \pm 1$$

$$\begin{aligned} V_1 & \left(1, -2 + \frac{1}{4} \right) \\ V_2 & \left(1, -2 - \frac{1}{4} \right) \\ B_1 & (1, -2) \\ B_2 & (1, -2) \\ F_1 & \left(1, -2 + \sqrt{5/4} \right) \\ F_2 & \left(1, -2 - \sqrt{5/4} \right) \end{aligned}$$

excentricidad: $\frac{c}{a} \Rightarrow \frac{\sqrt{5}}{1/2} \Rightarrow \frac{\sqrt{5}}{2}$

$$\begin{aligned} 9x^2 + 4y^2 + 36x - 24y + 36 &= 0 \\ 9x^2 + 36x + 4y^2 - 24y &= -36 \\ 9(x^2 + 4x) + 4(y^2 - 6y) &= -36 \\ 9(x+2)^2 + 4(y-3)^2 &= -36 + (4 \cdot 4) + \overset{36}{(9 \cdot 4)} \\ \frac{(x+2)^2}{4} + \frac{(y-3)^2}{9} &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c &= \sqrt{4 + 9} \Rightarrow \sqrt{13} \\ a &= 3 \\ b &= 2 \\ c &= \frac{\sqrt{13}}{3} \\ P &(-2, 3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_1 &(-2, 3+2) \\ V_2 &(-2, 3-2) \\ B_1 &(-2+3, 3) \\ B_2 &(-2-3, 3) \\ F_1 &(-2, 3+\sqrt{13}) \\ F_2 &(-2, 3-\sqrt{13}) \end{aligned}$$

59. Halle la ecuación de la elipse que pasa por los puntos $(0, 1)$, $(1, -1)$, $(2, 2)$ y $(4, 0)$, y cuyos ejes son paralelos a los ejes coordenados.
60. Determine el lugar geométrico de un punto en movimiento tal que su distancia al punto $A(4, 0)$ es siempre la mitad de su distancia a la recta $x - 16 = 0$.

La Hipérbola

61. Represente gráficamente las hipérbolas cuyas ecuaciones se muestran a continuación determinando, en cada caso, i) los vértices, ii) los focos, iii) la excentricidad, iv) la longitud del lado recto v) las ecuaciones de las asíntotas y vi) las ecuaciones de las directrices
- $4x^2 - 45y^2 = 180$.
 - $x^2 - y^2 = 25$.
 - $4x^2 - 9y^2 = 36$
 - $9x^2 - 16y^2 = 144$
62. Determine las ecuaciones de las hipérbolas que satisfagan las siguientes condiciones:
- Centro $(0, 0)$, foco $(8, 0)$, un vértice en $(6, 0)$.
 - Vértice los puntos $(2, 0)$ y $(-2, 0)$, focos $(3, 0)$ y $(-3, 0)$.
 - Centro $(0, 0)$, eje transversal sobre el eje Y, un foco en el punto $(0, 5)$ y excentricidad igual a la del punto $(3, 2)$ es siempre igual al triple de su distancia a la recta $y + 1 = 0$.
 - Centro $(0, 0)$, que pasa por $(3, -2)$ y $(7, 6)$, y el eje transversal coincide con el eje X.
 - Centro $C(-1, 4)$, un vértice en $V(2, 1)$ y semi-eje imaginario igual a 4.
63. Encuentre la ecuación de la hipérbola que tiene por focos y vértices los vértices y focos de la elipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$.
64. Si k es un número real no cero, demuestre que la ecuación $3x^2 - 3y^2 = k$ representa una familia de hipérbolas de excentricidad $e = \sqrt{2}$.